CHAPITRE 10

Graphes

Vocabulaire, degrés, matrice d'adjacence, dénombrement de chaînes

Objectifs. Modéliser une situation par un graphe ; utiliser le vocabulaire des graphes (ordre, degré, chaîne, cycle, connexité, graphe complet, graphe orienté) ; écrire la matrice d'adjacence d'un graphe ; dénombrer les chaînes de longueur donnée à l'aide des puissances de cette matrice.

Prérequis. Chapitre 9 (produit et puissances de matrices) ; raisonnement par récurrence ; dénombrement.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Calculer $\binom{4}{2}$ et $\binom{8}{2}$.
2. Calculer $1 + 2 + \cdots + 7$.
3. Calculer $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2$.
4. Dans un groupe de 5 personnes, chacune serre la main de toutes les autres. Combien de poignées de main ?
5. Une somme de nombres est impaire. Que peut-on dire du nombre de termes impairs ?
6. Écrire le coefficient de ligne i et de colonne j de M^2 en fonction des coefficients de M, pour M d'ordre n.